Ingeniería de Integración

Curso 2026 / 2027

Proyecto de curso: ciclo de vida de una embarcación multipropósito portuaria

1. Contexto

Una autoridad portuaria quiere sustituir una embarcación antigua utilizada para tareas de limpieza y apoyo general.

La nueva embarcación deberá poder:

- Recoger residuos flotantes.
- Transportar pequeños equipos y personal.
- Apoyar el mantenimiento de boyas y balizas.
- Dar una primera respuesta ante pequeños vertidos.

Además, deberá ser sencilla de operar, fácil de mantener, adaptable a futuras necesidades y gestionada responsablemente al final de su vida útil.

---

2. Objetivo del proyecto

Vuestro grupo actuará como **equipo de Ingeniería de Sistemas responsable de plantear la embarcación durante todo su ciclo de vida**, desde la identificación de la necesidad hasta su retirada, desguace, reutilización y reciclaje.

No se pretende realizar un diseño naval detallado. El objetivo es demostrar que sois capaces de:

- Comprender las necesidades de los distintos stakeholders.
- Definir el valor que debe aportar el sistema.
- Transformar esas necesidades en requisitos y una arquitectura coherente.
- Plantear cómo se integrará, verificará, validará, operará y mantendrá.
- Analizar cómo podría modernizarse y retirarse del servicio.
- Explicar las consecuencias de las decisiones tomadas en las primeras fases.

No es necesario realizar cálculos de estabilidad, potencia, estructura, costes o dimensionamiento.

---

3. Trabajo a realizar

El proyecto deberá incluir los siguientes apartados.

1. Misión y alcance

Definid brevemente:

- La misión principal de la embarcación.
- Sus principales escenarios de utilización.
- Qué funciones quedan fuera del alcance del proyecto.
- Los límites del sistema y los elementos externos con los que deberá relacionarse.

2. Mapa de stakeholders

Identificad los **6–8 stakeholders más relevantes** durante el ciclo de vida.

El mapa deberá mostrar:

- Stakeholders directos e indirectos.
- Papel de cada uno.
- Necesidad, expectativa o preocupación principal.
- Nivel de influencia o relación con el sistema.

Debéis considerar no solo al cliente y a los usuarios, sino también a operadores, mantenedores, autoridades, proveedores, gestores ambientales o responsables del final de vida.

3. Diagrama de valor

Elaborad un **diagrama de valor o red de valor de stakeholders** que muestre:

- Qué aporta cada stakeholder.
- Qué recibe a cambio.
- Qué intercambios de información, servicios, decisiones, recursos o autorizaciones se producen.
- Qué tensiones o intereses contrapuestos pueden aparecer.

El diagrama debe permitir entender **por qué la embarcación genera valor y para quién lo hace**.

4. Necesidades y requisitos principales

A partir de los stakeholders y del valor esperado:

- Identificad las principales necesidades del sistema.
- Formulad entre **6 y 8 requisitos de alto nivel**.

- Indicad de qué stakeholder o necesidad procede cada requisito.

Deberán aparecer requisitos relacionados, al menos, con:

- Operación.
- Seguridad.
- Mantenimiento.
- Adaptabilidad o modernización.
- Gestión de materiales e información.
- Retirada y reciclaje.

Los requisitos deben indicar **qué debe conseguir el sistema**, evitando entrar en soluciones técnicas excesivamente concretas.

5. Arquitectura funcional y de alto nivel

Representad el sistema mediante:

- Sus principales funciones.
- Entre **5 y 7 grandes bloques o subsistemas**.
- Las interfaces más relevantes entre ellos y con sistemas externos.

No es necesario seleccionar fabricantes ni equipos concretos. Debéis justificar especialmente las decisiones que afecten a:

- Modularidad.
- Accesibilidad para mantenimiento.
- Sustitución de equipos.
- Intercambio de energía, información o materiales.
- Posibles cambios futuros.

6. Construcción, integración y entrada en servicio

Explicad brevemente:

- En qué orden integraríais los principales bloques.
- Qué interfaces deberían vigilarse especialmente.
- Qué información deberá generarse y conservarse durante la construcción.
- Qué deberá estar preparado antes de la entrada en servicio: documentación, formación, repuestos, herramientas o procedimientos.

7. Verificación y validación

Proponed una estrategia sencilla para comprobar que el sistema:

- **Cumple los requisitos definidos:** verificación.
- **Resuelve la necesidad real del puerto:** validación.

Relacionad los requisitos más importantes con un método de comprobación:

- Inspección.
- Demostración.
- Análisis cualitativo.
- Prueba.

Incluid al menos un escenario de validación realizado desde el punto de vista de la tripulación o del personal portuario. La verificación demuestra cumplimiento de requisitos, mientras que la validación comprueba que el sistema satisface su propósito en el entorno previsto.[1]

8. Operación y mantenimiento

Describid de forma sencilla:

- Cómo se utilizará la embarcación en una misión habitual.
- Qué actividades básicas de mantenimiento serán necesarias.
- Qué equipos deberán ser accesibles, sustituibles o desmontables.
- Qué documentación, formación, repuestos y herramientas serán necesarios.
- Qué información de operación y mantenimiento conviene conservar.

Añadid un problema en servicio —por ejemplo, un equipo difícil de mantener— y relacionadlo con alguna decisión anterior de arquitectura o diseño.

9. Modernización y extensión de vida

Considerad el siguiente cambio:

> Diez años después de su entrada en servicio, el puerto quiere reducir las emisiones durante las operaciones interiores y mejorar la detección de residuos flotantes.

Explicad:

- Qué funciones o bloques se verían afectados.
- Qué interfaces habría que revisar.
- Qué decisiones iniciales facilitan o dificultan el cambio.
- Qué requisitos, pruebas, documentación o formación deberían actualizarse.
- Si la modernización permitiría extender la vida útil de la embarcación.

10. Retirada, desguace, reutilización y reciclaje

Plantead el final de vida del sistema indicando:

- Qué criterios permitirían decidir entre modernizar, vender, reutilizar o retirar la embarcación.
- Qué equipos podrían reutilizarse.
- Qué materiales podrían reciclarse.
- Qué materiales o residuos requerirían una gestión específica.
- Qué información debe mantenerse actualizada para facilitar el desmontaje.
- Qué decisiones iniciales de diseño favorecen o dificultan la reciclabilidad.

No deben describirse procedimientos técnicos de corte, manipulación o tratamiento de sustancias peligrosas.

---

4. Trazabilidad del proyecto

Los apartados anteriores no deben presentarse como documentos independientes. El proyecto debe mostrar claramente la siguiente secuencia:

Stakeholders → necesidades y valor → misión → requisitos → arquitectura → integración → verificación y validación → operación y mantenimiento → modernización → retirada y reciclaje

Incluid una **tabla o esquema de trazabilidad simplificado** con, al menos, las siguientes columnas:

Stakeholder	Necesidad o valor esperado	Requisito	Función o bloque	Forma de comprobación	Consecuencia en fases posteriores

El objetivo es que pueda seguirse el origen y la evolución de las decisiones a lo largo del ciclo de vida. Este planteamiento es coherente con la lógica pública de Ingeniería de Sistemas, que transforma expectativas de stakeholders en requisitos, arquitectura, solución, integración, verificación y validación, manteniendo la visión de ciclo de vida completo.

5. Decisiones con impacto en el ciclo de vida

Para cerrar el trabajo, seleccionad **2 o 3 decisiones tomadas durante las primeras fases** y explicad cómo afectan posteriormente a:

- La facilidad de operación y mantenimiento.
- La capacidad de modernización.
- La retirada, desmontaje y reciclabilidad.

Ejemplos de decisiones posibles:

- Equipos fijos frente a módulos intercambiables.
- Accesibilidad de los equipos.
- Estandarización de componentes.
- Identificación y registro de materiales.
- Reserva de espacio, energía o conexiones para futuras modificaciones.

Para cada decisión indicad:

Decisión inicial → motivo → ventaja esperada → posible consecuencia negativa → impacto posterior.

6. Formato de entrega y presentación

- **Trabajo en grupos.**
- Un único documento.
- Extensión orientativa: **máximo 10 diapositivas de contenido, además de la portada**.
- Presentación en clase: **10 minutos**.
- Todos los miembros del grupo deberán intervenir.
- No se valorará la cantidad de información, sino su claridad, coherencia y conexión.

7. Criterio de cierre

El proyecto deberá responder claramente a esta pregunta:

¿Cómo condicionan las decisiones tomadas al principio la construcción, operación, mantenimiento, modernización y retirada de la embarcación?

No se busca diseñar “el mejor barco”, sino presentar una historia de ciclo de vida coherente, razonada y trazable.